

Ejercicio 4 · Automatización del prensado

Obligatorio · 2,5 puntos (a 2 · b 0,5)

ENUNCIADO

En una planta de ensamblaje se automatiza el **prensado de piezas** con un **cilindro neumático de doble efecto**. El sistema debe cumplir:

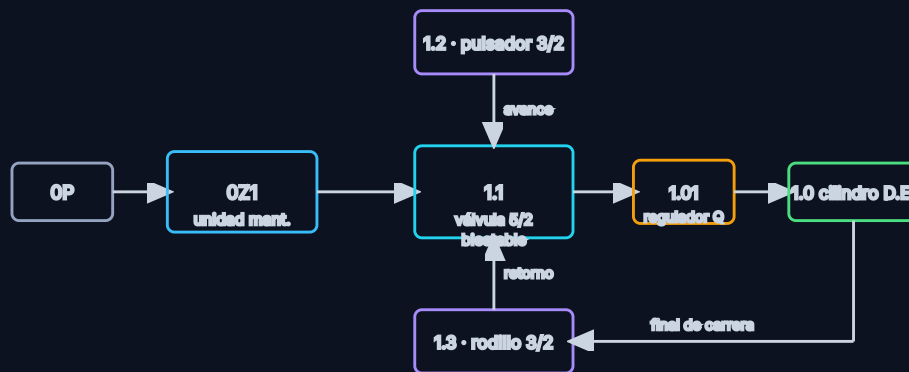
1. El prensado comienza cuando el operario acciona **momentáneamente** una válvula de **pulsador**, provocando de forma **indirecta** el avance del cilindro.
2. Durante el avance, el cilindro debe moverse a **velocidad controlada**.
3. Cuando el cilindro ha avanzado lo máximo, debe **retornar automáticamente** a la posición inicial.
 - a. Diseñar el circuito neumático que responda a los puntos anteriores. (2 puntos)
 - b. Indica el nombre de los elementos utilizados. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se necesita un **mando indirecto con memoria**: una válvula **5/2 biestable** gobierna el cilindro de doble efecto; un **pulsador 3/2** ordena el avance y un **final de carrera 3/2 (rodillo)** ordena el retorno automático; una **válvula reguladora de caudal** controla la velocidad de avance.

a) Diseño del circuito

El esquema de mando (indirecto, con memoria) es:



Esquema del circuito: el pulsador 1.2 y el final de carrera 1.3 pilotan la válvula 5/2 biestable (1.1), que gobierna el cilindro de doble efecto 1.0; la reguladora 1.01 controla la velocidad de avance.

Funcionamiento: al pulsar 1.2 (momentáneamente) se pilota un extremo de la válvula **5/2 biestable 1.1**, que envía aire a la cámara trasera del cilindro **1.0**: el vástago **avanza** a velocidad regulada por la **válvula de caudal 1.01**. Como la 5/2 es **biestable (memoria)**, el cilindro sigue avanzando aunque se suelte el pulsador. Al llegar al final de carrera, el vástago acciona el **rodillo 1.3**, que pilota el otro extremo de la 1.1; ésta conmuta y el cilindro **retrocede automáticamente** a su posición inicial.

b) Elementos utilizados

- **1.0 · Cilindro de doble efecto** (actuador de prensado).
- **1.1 · Válvula distribuidora 5/2 biestable**, pilotada neumáticamente por ambos extremos (función memoria).
- **1.2 · Válvula 3/2 NC de pulsador** con retorno por muelle (orden de marcha/avance).
- **1.3 · Válvula 3/2 NC de rodillo** (final de carrera) con retorno por muelle (orden de retorno automático).
- **1.01 · Válvula reguladora de caudal unidireccional** (estrangulamiento + antirretorno) para la velocidad de avance.
- **OZ1 · Unidad de mantenimiento** y **OP · toma de aire comprimido**.

Mando indirecto con memoria: 1.2 (marcha) y 1.3 (final de carrera) pilotan la 5/2 biestable 1.1, que gobierna el cilindro; 1.01 regula la velocidad de avance.